TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 1
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les aires corticales et l'homoncule moteur

Chez des patients opérés du cerveau, le neurochirurgien canadien W. Penfield a stimulé électriquement différents points de l'aire motrice du cortex. Le tableau donne la surface relative (en % de l'aire motrice) qui commande quelques régions du corps.

Région du corps	Main et doigts	Visage et lèvres	Langue	Tronc	Cuisse et jambe	Pied
Surface corticale (%)	30	20	10	5	8	4

Par ailleurs, la stimulation de l'aire motrice de l'hémisphère gauche provoque toujours des contractions de muscles du côté droit du corps.

1) Construis un diagramme en barres de ces données.

2) Montre que la surface corticale n'est pas proportionnelle à la taille des régions du corps. À quoi est-elle liée ?

3) Explique la commande croisée mise en évidence et nomme la région où les voies motrices se croisent.

4) Un homme présente un accident vasculaire cérébral (AVC) dans l'aire motrice de l'hémisphère droit. Prévois ses symptômes.

Exercice 2 : Lésions cérébrales et langage

En 1861, le médecin français Paul Broca examine un patient surnommé « Tan », qui comprenait ce qu'on lui disait mais ne pouvait prononcer qu'une seule syllabe. À son autopsie, Broca découvre une lésion dans la partie inférieure du lobe frontal gauche. Quelques années plus tard, Carl Wernicke décrit des patients qui parlent avec aisance mais dont les phrases n'ont pas de sens et qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit ; ils présentent une lésion du lobe temporal gauche.

Texte de synthèse, LN_Education.

1) Relève les troubles présentés par chaque type de patient.

2) Déduis-en le rôle de chacune des deux aires.

3) Explique ce que ces observations nous apprennent sur l'organisation du cortex cérébral.

Exercice 3 : Hémisection de la moelle épinière

Un blessé par arme blanche présente une section de la **moitié gauche** de la moelle épinière au niveau thoracique. On constate :

- une paralysie de la jambe **gauche** ;
- une perte de la sensibilité au toucher fin de la jambe **gauche** ;
- une perte de la sensibilité à la douleur et à la température de la jambe **droite**.

1) Les fibres motrices descendantes se croisent dans le bulbe. Explique la paralysie du côté gauche.

2) Les fibres du toucher fin montent du même côté dans la moelle et ne croisent qu'au niveau du bulbe ; celles de la douleur croisent dès leur entrée dans la moelle. Explique les troubles sensitifs observés.

3) Réalise un schéma simple de la moelle montrant la lésion et le trajet des fibres de la douleur venues de la jambe droite.

Exercice 4 : Le transport dans l'axone

On injecte un acide aminé radioactif (leucine marquée) dans la corne ventrale de la moelle épinière d'un chat, puis on mesure la radioactivité le long du nerf sciatique à différents moments.

Temps après l'injection	1 h	6 h	12 h	24 h
Distance du front de radioactivité à la moelle (mm)	17	100	205	410

1) Où la leucine radioactive est-elle incorporée ? Sous quelle forme ?

2) Calcule la vitesse de migration en mm/h puis en mm/jour.

3) Explique, à partir de ce résultat, la dégénérescence de la partie d'un axone séparée du corps cellulaire.

Exercice 5 : Système nerveux de la vie de relation et système nerveux végétatif

Recopie et complète le tableau comparatif.

Critères	Système nerveux somatique	Système nerveux végétatif (autonome)
Organes commandés Contrôle par la volonté Nombre de neurones entre centre et organe Exemples de nerfs		

Exercice 6 : Maîtrise des connaissances

Le système nerveux central reçoit, traite et transmet des informations. À l'aide d'un exposé structuré illustré par un schéma de coupe transversale de moelle épinière, montre que la moelle épinière est à la fois un centre nerveux et une voie de conduction.

LN EDUCATION